

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
«ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-13

Мартинюк Т. М.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
- графічна мова програмування Scratch, доступна за посиланням

<https://scratch.mit.edu/>

Хід роботи

1.1 Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі.

Програма запитує десяткове число, зберігає його у змінну «Число», обнуляє результат та остачу. У циклі «repeat until Число = 0» виконується така послідовність:

- остача $\leftarrow \text{Число} \bmod 2$
- результат $\leftarrow \text{join}(\text{остача}, \text{результат})$
- число $\leftarrow \text{floor}(\text{Число} / 2)$

Цикл триває, поки число не стане нулем. Залишки додаються на початок рядка, тому результат одразу формується у правильному порядку (від старшого розряду до молодшого). Наприкінці програма виводить отриманий двійковий результат за допомогою блоку «say».

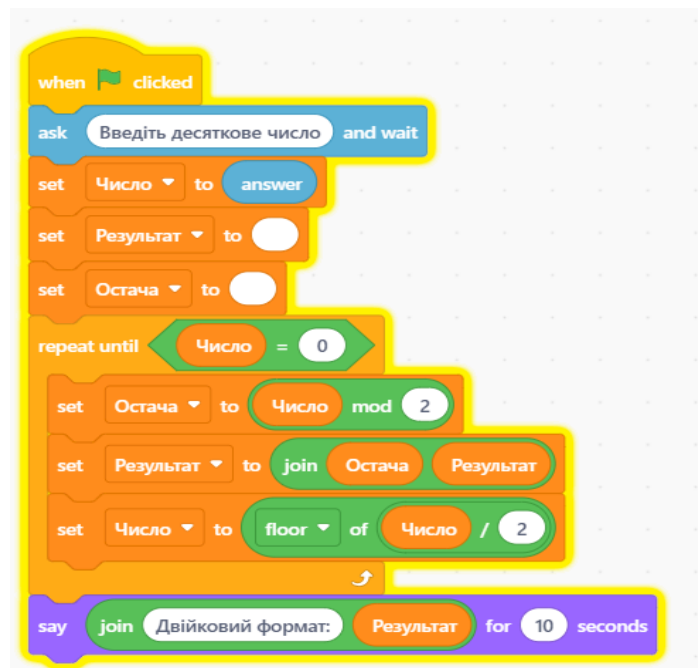


Рис. 1. Скрипт програми переведення у двійкову систему

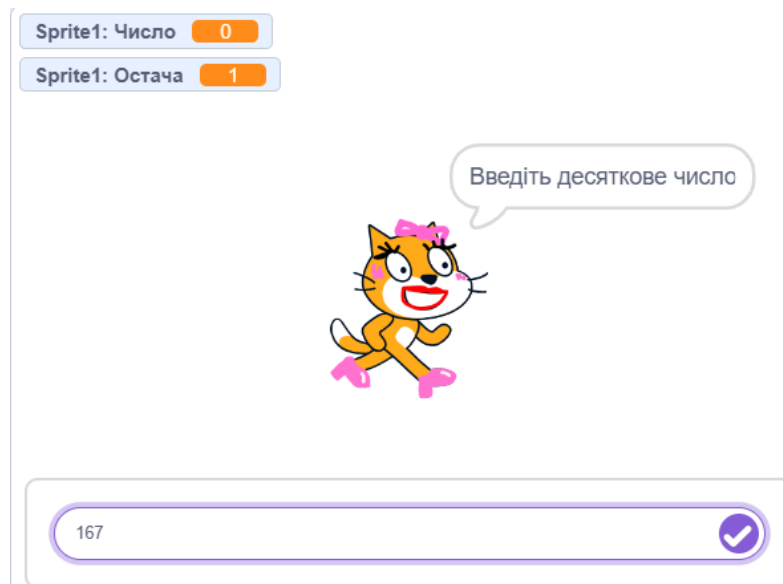


Рис. 2. Введення числа 167

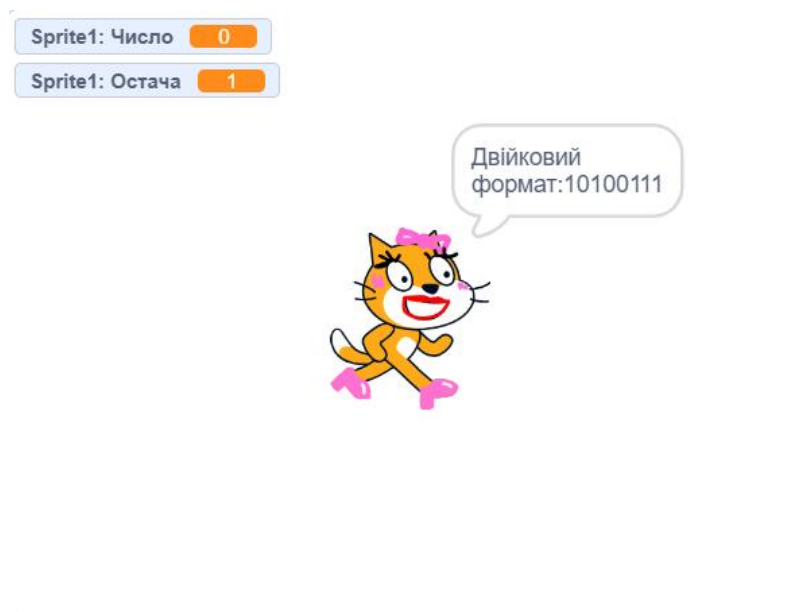


Рис. 3. Результат: 10100111_2

1.2 Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.

Програма ініціалізує рядок «Символи» значенням «0123456789ABCDEF», обнуляє результат, запитує у користувача десяткове число та зберігає його у змінну «Число». У циклі «repeat until Число=0» виконується така послідовність:

-остача $\leftarrow \text{Число} \bmod 16$

-результат $\leftarrow \text{join}(\text{letter}(\text{остача} + 1) \text{ of}$
Символи, результат)

-число $\leftarrow \text{floor}(\text{Число} / 16)$

Цикл триває, поки число не стане нулем.

Отримана остача використовується як індекс (з зсувом +1) для вибору

відповідного шістнадцяткового символу з

рядка «Символи». Символи додаються на початок рядка, формуючи результат у
правильному порядку. Наприкінці

програма виводить отриманий

шістнадцятковий результат за допомогою

блоку «say».

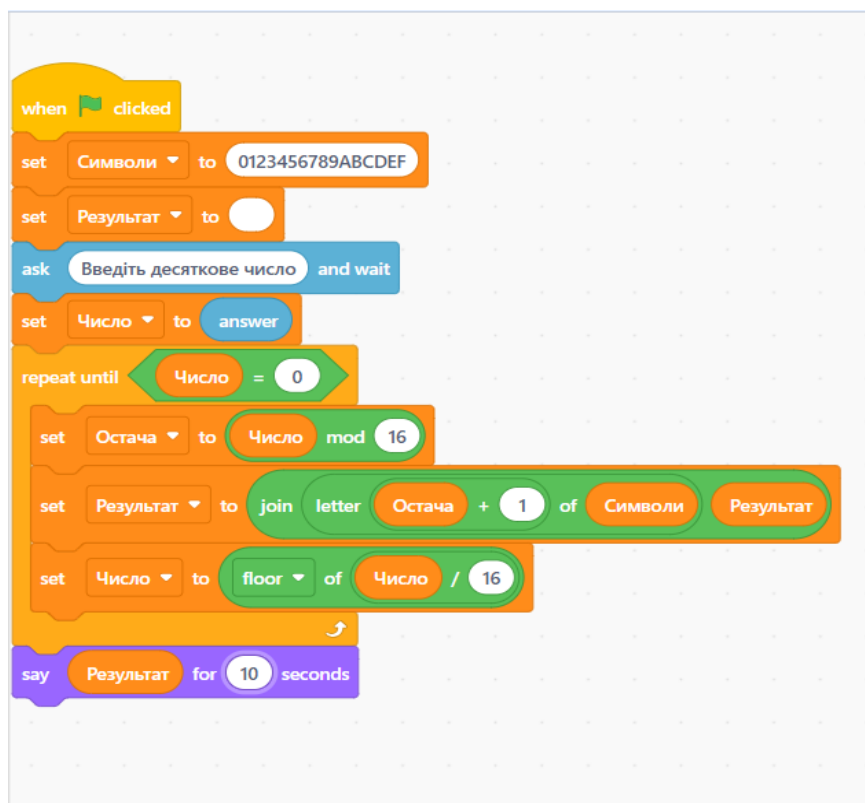


Рис. 4. Скрипт програми переведення у шістнадцяткову систему

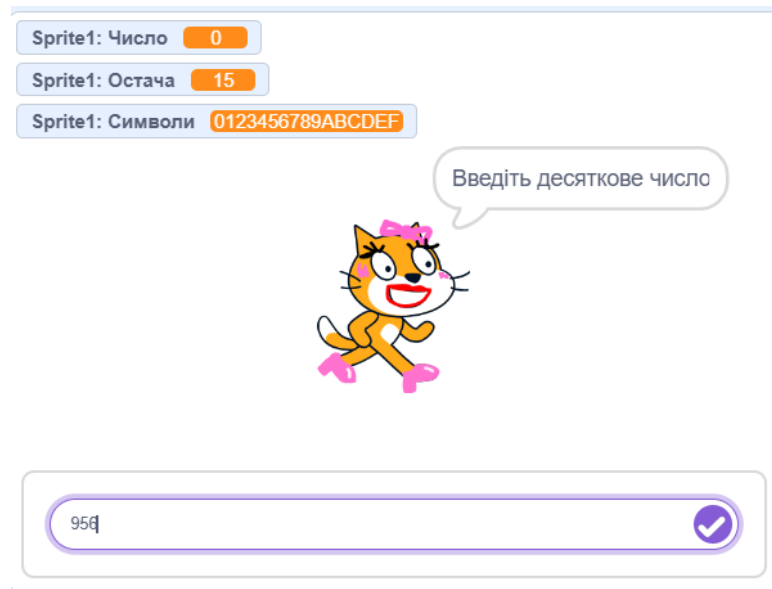


Рис. 5. Введення числа 956

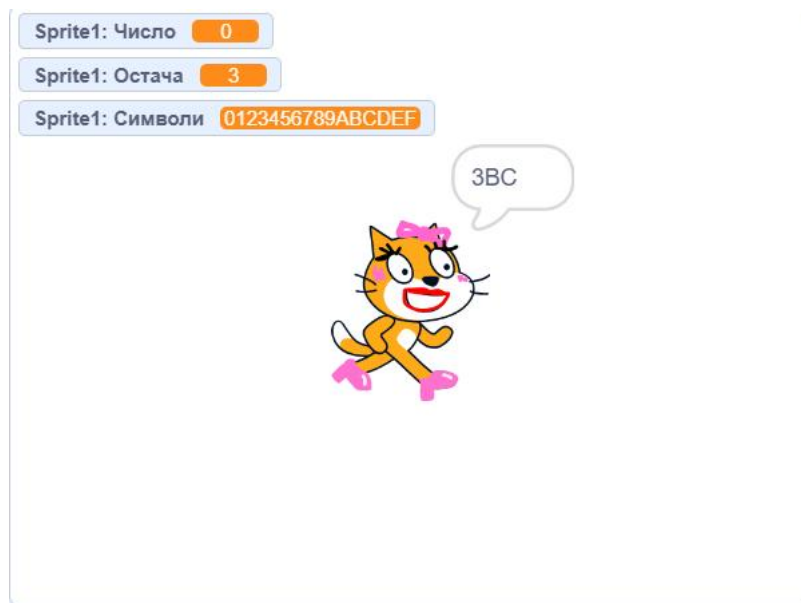


Рис. 6. Результат: ЗВС

1.3 Написати програму, яка переміщає спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.

Програма імітує фізичний рух матеріальної точки. Початкові умови та параметри:

$x_0 = -220$, $y_0 = -140$ (лівий нижній кут сцени)

$v_0 = 10$, $\alpha = 45^\circ$, $g = -9.8$, $M = 42.7$, $dt = 0.01$

Компоненти початкової швидкості обчислюються один раз перед циклом:

$$v_x = v_0 \cdot \cos(45^\circ) \approx 10 \cdot 0.707 = 7.07$$

$$v_y = v_0 \cdot \sin(45^\circ) \approx 10 \cdot 0.707 = 7.07$$

Внутрішній цикл «repeat until (y > y₀) or (y < y₀)» інтегрує рівняння руху з кроком dt, поки спрайт не повернеться на рівень «землі» (y₀). На кожній ітерації:

$$t = t + dt$$

$$x = x_0 + v_x \cdot t \cdot M$$

$$y = y_0 + v_y \cdot t \cdot M + (g \cdot t^2) / 2 \cdot M$$

go to x: x y: y

Оскільки $g < 0$, доданок $(g \cdot t^2)/2$ з часом зменшує y, формуючи параболічну траєкторію. Умова виходу з циклу спрацьовує, коли спрайт перетинає горизонталь $y = y_0$, тобто «приземляється».

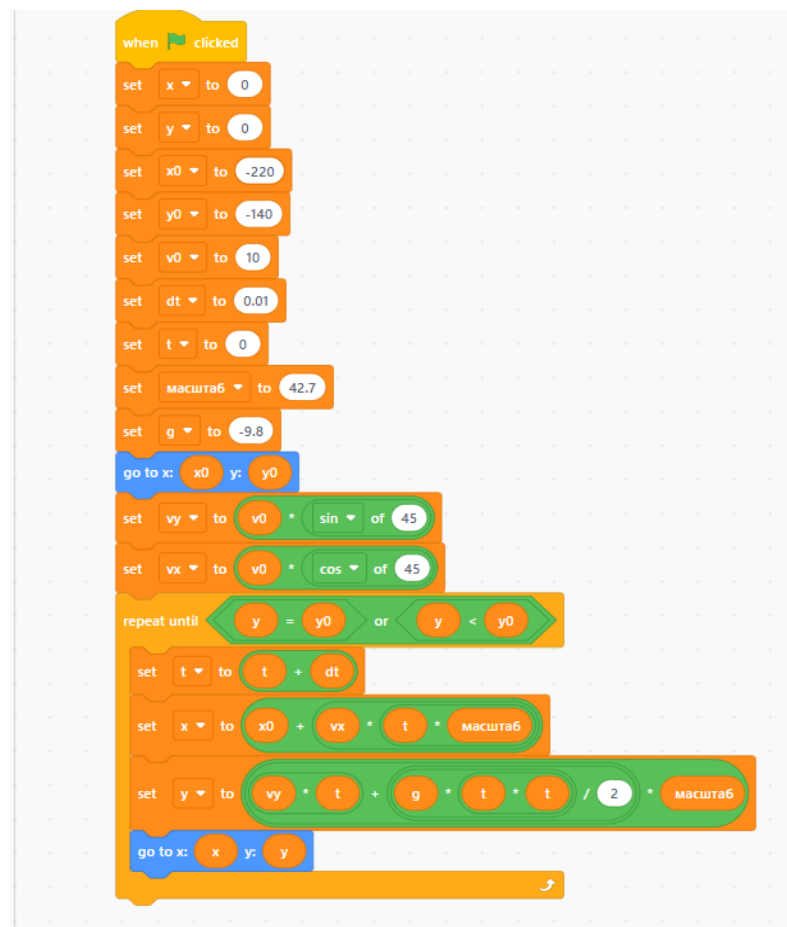


Рис. 7. Скрипт програми руху котика по параболі

Аналіз параметрів. Масштаб $M = 42.7$ підібрано експериментально так, щоб дальність польоту (приблизно $v_0^2 \cdot \sin(2\alpha) / |g| \cdot M$) відповідала ширині робочої області Scratch (близько 440 пікселів). Крок $dt = 0.01$ забезпечує достатньо плавну анімацію: занадто великий крок робить траєкторію стрибкоподібною, занадто малий — сповільнює виконання. Початкові координати $(-220, -140)$ розміщують спрайт біля лівого нижнього кута, залишаючи запас по вертикалі для підйому.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи вивчено основні конструкції графічної мови програмування Scratch.

Найцікавішою та найскладнішою виявилася програма руху по параболі. Основні труднощі:

- підбір початкових координат і масштабу M , щоб траєкторія виглядала природно і не виходила за межі сцени;
- правильне формулювання умови виходу з циклу (порівняння поточної y з початковою y_0), щоб кіт приземлився і не провалився під «землю»;
- балансування кроку часу dt — занадто великий крок робив рух стрибкоподібним, занадто малий — сповільнював анімацію;
- врахування того, що в Scratch початок координат — у центрі екрана, а не в лівому нижньому куті, тому формули кінематики потрібно було масштабувати.

Незважаючи на ці нюанси, усі три програми працюють коректно і відповідають математичним моделям. Робота дозволила зрозуміти принципи побудови алгоритмів із використанням циклів і умов у візуальному середовищі, а також практично застосувати формули рівномірного та рівноприскореного руху.